
Author

author: name: Назиров Алексей Анваржанович degrees: orcid: email: 1032240002@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Title

title: "Отчёт по лабораторной работе № 2" subtitle: "Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты" license: "CC BY"

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Задание

1. Создать в системе учётную запись пользователя `guest`.
2. Задать пароль для пользователя `guest`.
3. Войти в систему от имени пользователя `guest`.
4. Определить текущую директорию и проверить домашний каталог.
5. Уточнить имя пользователя, группы и числовые идентификаторы (`uid`, `gid`).
6. Проверить информацию в файле `/etc/passwd`.
7. Проверить права и расширенные атрибуты директорий в `/home/`.
8. Создать поддиректорию `dir1` и исследовать её атрибуты.
9. Снять все права с директории `dir1` и проверить ограничения доступа.
10. Опытным путём заполнить таблицу разрешённых действий и минимальных прав.

Теоретическое введение

В операционных системах на базе Linux используется дискреционное управление доступом (Discretionary Access Control, DAC). Права доступа определяются для трёх категорий пользователей: владельца файла (`user`), группы владельца (`group`) и всех остальных пользователей (`others`).

Каждому файлу и директории назначаются три основных атрибута:

- Чтение (`r`): позволяет просматривать содержимое файла или список файлов в директории.
- Запись (`w`): позволяет изменять содержимое файла или создавать/удалять файлы в директории.
- Выполнение (`x`): позволяет запускать файл как программу или переходить в директорию.

Выполнение лабораторной работы

1. Используя учётную запись администратора, мы создали учётную запись пользователя `guest`. Затем задали пароль для пользователя `guest`:

```
useradd guest
passwd guest
```

2. Вошли в систему от имени пользователя `guest`. Определили текущую директорию командой `pwd` и убедились, что находимся в домашней директории. Уточнили имя пользователя командой `whoami`. С помощью команды `id` определили `uid`, `gid` и группы пользователя, после чего сравнили вывод с командой `groups`.

3. Просмотрели файл `/etc/passwd` с помощью утилиты `grep`, чтобы вывести только строку с пользователем `guest`:

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

Убедились, что значения `uid` и `gid` совпадают с полученными ранее.

4. Проверили директории внутри `/home/` и их права доступа командой `ls -l /home/`. Проверили расширенные атрибуты этих директорий командой `lsattr /home`.

5. Создали в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1`. Определили установленные на неё права и расширенные атрибуты командами `ls -l` и `lsattr`.

6. Сняли с директории `dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили результат командой `ls -l`.

7. Попытались создать файл `file1` внутри `dir1` командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`. Получили отказ в доступе из-за отсутствия необходимых прав на директорию. Проверили, что файл действительно не был создан, командой `ls -l /home/guest/dir1`.

8. Опытным путём проверили доступность операций при различных правах и заполнили таблицу «Установленные права и разрешённые действия».

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
drwx----- (700)	-rwx-- (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

9. На основании полученных в предыдущем пункте данных определили минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории `dir1`.

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
----------	---------------------------------	---------------------------

Операция	Минимальные права на директорию		Минимальные права на файл	
Создание файла	d-wx-----	(300)	-----	(000)
Удаление файла	d-wx-----	(300)	-----	(000)
Чтение файла	d--x-----	(100)	-r-----	(400)
Запись в файл	d--x-----	(100)	--w-----	(200)
Переименование файла	d-wx-----	(300)	-----	(000)
Создание поддиректории	d-wx-----	(300)	-----	(000)
Удаление поддиректории	d-wx-----	(300)	-----	(000)

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, а также закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs} :::